

# KC桌面——外资精译

## 拉贾斯坦邦农村非农就业

### 摘要

本文利用多项调查和行政数据，研究了印度拉贾斯坦邦的农村非农就业。分析涵盖三个关键方面：参与非农活动的个人和地区层面决定因素、非农就业与家庭福利之间的关系，以及农村企业面临的障碍。研究结果表明，中等教育程度能有力预测个人参与非农活动，尤其是在技能型服务业岗位。然而，女性和社会边缘群体在获取非农就业机会，特别是高薪职业方面面临显著障碍。拥有成员从事固定非农工作（尤其是服务业）的家庭，其消费水平显著更高，而临时性非农工作带来的福利水平与农业劳动相似。农村企业面临多重制约，其中本地需求不足和信贷渠道有限是影响经营绩效的关键障碍。研究结果表明，尽管非农就业能显著改善家庭福利，但获取高薪机会的渠道仍然高度不平等。政策干预应同时关注人力资本发展和结构性障碍，以创造更具包容性的非农就业机会获取途径。

### 拉贾斯坦邦农村非农就业：决定因素、福利效应与企业绩效

JEL: J43, O17, R23 关键词：非农就业、福利、企业、农村

### 1 引言

农村非农就业已成为发展中国家经济发展和减贫的关键途径，尤其是在那些仅靠农业生产力增长无法维持农村收入和生计水平持续提升的地区（Haggblade et al., 2010）。结构转型文献早已认识到，从以农业为主的经济向更加多元化的农村经济转型是发展进程的基础（Timmer, 2009），有几种关键机制可以解释农村非农就业在发展中的重要作用。在家庭层面，收入多样化和风险管理是农村非农就业促进发展的主要渠道。农村非农就业为农村家庭提供了农业以外的收入来源多样化机会，降低了对天气冲击和作物歉收的脆弱性（Barrett et al., 2001）。在正规保险市场不发达的情况下，这种多样化尤其有价值，因为非农收入有助于平滑农业季节间以及农业生产力低下时期的消费（Ellis, 2000）。这种多样化对减贫和经济流动性的影响已有充分文献记载，证据表明，拥有非农收入来源的家庭消费水平更高，贫困率更低（Lanjouw and Murgai, 2009）。对于无地家庭和拥有边际土地的家庭而言，非农就业，特别是带薪职位，与农业劳动相比能提供更高且更稳定的回报（Reardon et al., 2007）。

在宏观层面，农村非农就业通过促进贸易、服务和劳动力流动方面的经济联系发展，在城乡联系和结构转型中发挥着关键作用（Tacoli,

2004）。农村非农活动的增长通过创造本地就业机会，有助于减轻农村向城市迁移的压力（de Janvry and Sadoulet, 2001），同时随着农业生产力提高吸收剩余农业劳动力。此外，农村非农企业通过产生对商品和服务的需求，在农村经济中创造乘数效应（Hazell and Haggblade, 1993），并通过加工、运输和营销服务加强农业价值链，从而刺激地方经济发展。农村非农就业还通过多种渠道推动重要的社会发展成果。它通过提供机会增强妇女的经济赋权，特别是在文化规范限制女性参与农业的背景下（Kabeer, 2012），从而带来更大的家庭决策权和资源控制权。此外，非农部门对技能要求更高，这激励农村家庭投资教育（Foster and Rosenzweig, 2004），促进人力资本积累，并对减贫产生积极的代际影响。

然而，若干相互关联的制约因素阻碍了农村非农就业的发展。基础设施和市场准入限制，包括电力供应不足、道路不完善和电信设施有限，增加了运营成本并降低了农村企业的竞争力。这些物理限制因信贷约束而加剧，信贷约束源于抵押品有限和农村金融市场不发达，限制了投资和增长潜力。技能和教育差距进一步阻碍了发展，使农村劳动者无法获得生产力更高的非农就业，对于边缘群体而言，技能错配尤为严重。最后，社会制度障碍，包括性别和社会歧视，以及治理薄弱，给农村企业，特别是由女性和边缘群体经营的企业，带来了额外障碍。

自独立以来，印度农村经济经历了显著转型，农业就业份额从1950年代的超过80%下降到2011-12年的大约58%（Thomas, 2020）。这种结构性转变在1990年代经济自由化之后尤为明显，其驱动因素包括农业生产率提高、农场规模缩小以及非农机会扩大（Binswanger-Mkhize, 2013）。这种转型模式在各邦之间存在显著差异，受到农业气候条件、基础设施发展和与城市中心距离等因素的影响（Himanshu et al., 2018）。虽然古吉拉特邦和旁遮普邦等一些邦已转向制造业，但其他邦的增长主要来自建筑业和服务业（Mehrotra and Parida, 2021）。在这一国家背景下，拉贾斯坦邦以其独特的地理、社会和经济特征，构成了农村转型的一个独特案例研究。

拉贾斯坦邦的农村经济近几十年来经历了显著的结构转型，其特点是农业就业持续下降，而非农活动同步增长。这一转变在一个农业生产受干旱条件制约的邦尤为突出，该邦约60%的土地被塔尔沙漠覆盖（Varghese 等, 2019）。拉贾斯坦邦农村地区的农业就业占比从1980年代初的75%下降至2011-12年的约62%（Joshi 和 Kumar, 2019）。这一变化反映了多重潜在因素，包括因水资源匮乏导致的农业潜力有限——该邦年均降雨量仅为574毫米，而全国平均水平为1,186毫米（Sharma 和 Singh, 2021）。此外，平均农场规模从1970-71年的4.1公顷下降至2015-16年的1.8公顷，使得农业收入越来越难以维持农村家庭生计（Mathur 和 Rathore, 2020）。

拉贾斯坦邦农村非农就业的增长在不同行业、地区和社会群体之间呈现出显著的异质性。深深植根于拉贾斯坦邦文化遗产的传统手工艺和工匠活动已成为重要的就业来源，约占农村非农就业的12%（Vyas 和 Mehta, 2018）。建筑业增长显著，尤其是在斋浦尔、乌代浦尔和焦特布尔等城市中心周边地区，其在农村就业中的占比从1993-94年的4.5%上升至2011-12年的超过15%（Kumar 和 Sharma, 2020）。与旅游相关的活动在靠近遗产地和野生动物保护区的农村地区创造了大量非农就业机会，尽管这些机会往往表现出季节性波动（Rathore 和 Singh, 2019）。

然而，获得非农机会的机会仍然高度不平等。教育发挥着关键作用，受过中等教育的工人获得正规非农就业的可能性是仅受过初等教育工人的三倍（Sharma 等, 2018）。性别差异在拉贾斯坦邦尤为突出，尽管男性工人越来越多地转向非农就业，但农村地区女性劳动力参与率却从1993-94年的35%下降至2011-12年的28%（Gaur 和 Joshi, 2021）。这一性别趋势既反映了文化规范，也反映了适合女性的就业机会有限。拉贾斯坦邦内部的地区差异十分显著。得益于与德里国家首都区更好的连通性以及相对较好的降雨，拉贾斯坦邦东部地区农村非农就业的增长速度快于西部地区（Singh 和 Mathur, 2022）。基础设施较好且靠近城市中心的地区显示出显著更高的非农就业增长，距离主要城市50公里以内的农村地区非农就业率比更偏远地区高出40%（Sharma 和 Kumar, 2021）。诸如拉贾斯坦邦农村非农发展计划（RNFDP）和各种基于旅游的生计计划等邦级专项举措已尝试解决这些差距，但在确保公平获得优质非农就业机会方面仍面临重大挑战。

尽管对农村非农就业（RNFE）进行了广泛研究，但显著的知识空白仍然存在，限制了我们的理解以及设计有效政策的能力。这些空白涵盖了农村非农部门及其在发展中的作用的多个维度，尤其是在个体特征如何与当地经济条件相互作用方面。虽然研究已分别考察了教育、性别和社会身份在决定非农就业机会中的作用（Lanjouw 和 Murgai, 2016），但我们对于这些个体特征如何与地区层面的因素（如基础设施、市场准入和金融发展）相互作用的理解仍然有限。这种相互作用对于理解为何相似的个体在不同地区可能经历不同的结果至关重要。农村企业的运营动态是另一个需要进一步研究的关键领域。虽然我们了解农村企业面临的广泛制约因素，但我们缺乏关于企业生命周期动态的详细证据，包括决定其增长轨迹和生存率的因素（Banerjee 和 Duflo, 2014）。这一空白对于非正规企业尤为突出，它们构成了农村非农企业的大多数，但往往被排除在标准企业调查之外。此外，技术和数字化在转变农村非农机会方面的作用仍未得到充分研究。虽然数字技术正在迅速渗透农村地区，但我们对于它们如何影响非农就业机会和企业绩效的理解仍然有限（Foster 和 Rosenzweig, 2022）。

农村非农就业的人力资本维度呈现出若干相互关联的挑战。我们对农村非农就业中技能要求以及不同类型技能回报的理解仍不完整。虽然教育的重要性已有充分文献记载，但我们缺乏关于哪些特定技能对不同类型非农就业最有价值，以及这些技能要求如何演变的详细证据（Klasen, 2019）。这一知识空白延伸到了性别特定的挑战。虽然女性在农村就业中参与度较低已有充分记录，但我们缺乏对家庭责任、社会规范和当地经济条件如何相互作用以影响女性参与决策的全面理解（Chatterjee 等, 2015）。农村非农就业更广泛的经济背景也需要更深入的审视，特别是其与农业转型和迁移模式的关系。虽然农业转型与非农就业之间的理论联系已得到充分确立，但关于农业生产率和商业化变化如何影响当地非农就业机会的实证证据仍然有限（Barrett 等, 2017）。同样，虽然城乡迁移已被广泛研究，但我们缺乏对临时迁移如何影响家庭关于非农企业创建和就业决策的详细了解（d

e Janvry 和 Sadoulet, 2019)。新兴挑战和政策有效性是农村非农就业研究的最后前沿。气候变化对农村非农就业的影响尤其令人担忧。虽然气候变化对农业的影响已得到充分研究，但其对农村非农活动及其在气候适应策略中作用的含义仍然知之甚少（Carleton 和 Hsiang, 2016）。此外，尽管有众多项目旨在促进农村非农就业，但关于其相对有效性和成本效益的证据仍然有限（Mansuri 和 Rao, 2013），这阻碍了我们设计和实施成功干预措施的能力。

## 2 数据

本分析使用了来自五个不同来源的数据。个人就业和家庭消费的历史数据来自全国代表性就业调查（重点关注拉贾斯坦邦部分）；另一项家庭和个人就业调查用于衡量个人特征与农村非农就业之间更近期的关系。微型企业绩效数据来自对微型企业的机构层面调查。银行分支机构和银行信贷数据来自印度储备银行每年发布的《基本统计报告》；最后，年度地区级降雨量数据来自ICRISAT的地区级数据库。

### 2.1 就业-失业调查

我们的主要分析利用了国家抽样调查组织（NSS）多轮家庭调查收集的丰富数据。这些调查每五年进行一次，覆盖印度所有邦和地区，每轮样本量超过8万户家庭。数据包括个人特征，如劳动力参与、就业部门和就业类型，以及性别、年龄和教育水平。家庭特征如家庭所在地（城市或农村）、土地持有、宗教、种姓和规模也包含在内。每个家庭（个人）都被赋予一个权重，反映被抽样频率的倒数。我们使用抽样权重将个人（家庭）数据汇总到地区层面，并构建感兴趣的地区级特征，如城市化率、地区内制造业和公共就业的比例。后者尤其使我们能够检验个人特征与地区特征之间的互补性。

我们使用了四轮NSS数据——即1999-00年、2004-05年、2009-10年和2010-11年进行的“厚”轮次数据。<sup>1</sup>由于在此期间地区数量发生了显著变化，我们将地区边界统一到1991年的对应边界。

### 2.2 微型企业调查

我们考察了非公司非农业企业调查，以评估微型企业面临的问题。这是一个丰富的数据集，涵盖了未根据1948年《工厂法》或1956年《公司法》注册的企业——这两部法律是印度规范企业实体的主要法规。因此，这些企业按定义在非正规部门运营。这些企业的运营特别值得关注，因为在我们研究期间，农村非农劳动力中有三分之一报告为“自雇”（从事个体经营），而四分之一报告为“临时工”。这表明，非正规的小型 and 微型企业占据了数据中观察到的农村非农就业的很大一部分。

微型企业调查也由NSS进行，覆盖印度所有邦和地区，涉及超过5000万家机构，为1亿人提供就业。调查包括企业绩效的关键指标数据，如运营费用、原材料、固定资本、工人、工资支付、收入和总增加值。还提供了企业绩效的定性指标，如机构是否在扩张、收缩或为新进入者，以及未偿信贷（及其来源）。最后，调查询问企业主关于企业面临的特定问题。我们的研究利用这些定性问题，分析企业面临的问题如何影响企业绩效，同时控制资本和劳动力等关键企业参数。

### 2.3 消费者金字塔

最后一次NSS就业-失业调查是在2011-12年进行的。在这方面，我们使用1999年至2011年间的四轮NSS调查来评估农村非农就业的历史预测因素，然后使用2015年消费者金字塔（CP）的数据来评估这些历史预测因素是否仍与更近期的数据相关。

消费者金字塔是由印度经济监测中心（CMIE）进行的一项大型家庭层面调查。该调查始于2014年，覆盖17万户家庭。与NSS不同，该调查采用面板形式，每户家庭每四个月访问一次，每年汇总三次调查。数据包括个人特征，如年龄、性别、受教育年限和就业性质。与提供详细就业部门的NSS不同，CP数据仅提供非农工人中的广泛职业类别。我们选择2015年进行分析，因为自2016年以来（从2016年11月的“废钞”事件开始），许多重大的宏观经济政策干预措施相继出台，这可能会影响非农就业。

### 2.4 描述性趋势



与三项调查相对应的基本汇总统计量见表1A、1B和1C。在进行更严格的实证分析之前，我们将在本节中使用NSS数据讨论一些关键的描述性趋势。

### 2.4.1 农村就业

图1显示了这一时期农村个体在农业部门的劳动力参与率和就业率的总体趋势，并按性别细分。尽管农村男性的劳动力参与率显著高于农村女性，但在此期间男性劳动力参与率略有下降。农村女性的下降更为显著，其劳动力参与率从1999-00年的47%下降到2011-12年的37%。在参与劳动力市场的条件下，农业活动的就业率也稳步下降。因此，1999-00年有70%（85%）的农村男性（女性）工人从事农业工作，到2011-12年这一比例降至58%（74%）。

图2显示了按职业类型（左图）和部门（右图）划分的从事非农活动的农村工人比例。尽管所有职业类别随时间推移都有稳步增长，但增长最显著的是非农临时工的比例，无论性别如何。因此，2011-12年有16%（9%）的农村男性（女性）从事临时工，而1999-00年这一比例为8%（3%）。薪资工人——收入最高的职业——比例增长则温和得多：从1999-00年占农村男性的7%（3%）增至2011-12年的9%（5%）。按部门来看，男性（女性）在建筑（制造）业的增长最大。

图3按完成中等教育的农村工人对样本进行划分，显示非农临时工和建筑业就业的急剧增长是由缺乏中等教育的工人推动的。完成中等或更高教育的农村工人更有可能在服务业从事薪资工作。

### 2.4.2 农村消费

图4左上方面板展示了1999年至2011年间农村家庭月人均消费的演变。按实际值（1993年价值）计算，农村月人均消费年均增长2.7%——从324卢比增至445卢比。上方面板中的后两幅图按家庭是否拥有a) 受过中等教育的成员和b) 非农工人进行划分。中间面板根据是否至少有一名家庭成员从事非农自雇、临时或受薪工作来划分家庭消费。下方面板按是否有工人受雇于制造业或服务业来划分农村家庭。

在图4中，我们看到拥有非农工人的农村家庭平均月人均消费高出8%至24%。这几乎完全是由受薪工人的存在所驱动——至少有一名受薪工人的家庭，其人均支出比没有任何受薪工人的家庭高出33%至50%。对于至少有一名受过中等教育的工人的家庭，也观察到家庭人均消费的巨大差异：这些家庭的月人均消费是没有中等教育工人家庭的两倍。最后，在整个时期内，至少有一名工人受雇于服务业的家庭，其月消费水平高出25%。

## 3 结果

我们首先利用历史NSS数据讨论农村非农就业的预测因素。随后研究农村非农就业是否影响家庭福祉。接下来，我们探讨非正规微型企业绩效的障碍，这是农村非农就业的主要来源。我们通过利用2015年更新的CP数据研究个体特征与农村非农就业之间的关系，来结束实证分析。

### 3.1 农村非农就业的历史预测因素

我们首先估计以下设定，以评估个体特征对农村非农就业的作用：

$$\Pr(Y_{id} = 1) = \alpha_d + \delta_t + \beta X_{id} + \gamma Z_{dt} + \epsilon_{id} \quad (1)$$

方程(1)中的观测单位是位于地区d、在年份t被观测到的个体i。我们以重复横截面的思路汇总四个轮次的NSS数据，并将样本限制在15至65岁的农村个体。X包含一系列个体特征，如年龄的二次项、识字率、中等教育、性别、宗教和种姓的虚拟变量。 $Z$ 包含感兴趣的随时间变化的地区级预测因素，如城市化水平、制造业工人比例、同期和滞后的降雨冲击，以及银行基础设施。 $\epsilon$

Y表示我们感兴趣的结果。我们考虑两类结果：第一类是广义的就业类型——即指示个体是否为劳动力参与者（LFP）的虚拟变量，以及在参与条件下，个体是自雇、临时工还是受薪工人。我们还使用一个非农就业的综合指标。除了这些广义的就业类别，我们还考虑指示农业、制造业、贸易、建筑业和服务业部门就业的虚拟变量。由于本节中所有感兴趣的结果都是二元的，我们估计线性概率模型，其中 $\beta$ 和 $\gamma$ 系数捕捉观察

到“成功”——即个体是否受雇于感兴趣的非农就业类别——的概率变化。所有设定都包含地区（ $\alpha$ ）和调查轮次（ $\delta$ ）固定效应。前者灵活地捕捉了预测非农就业的、不随时间变化的地区特定不可观测因素，如土壤肥力、社会态度或地区制度质量。后者捕捉了在一年内同等影响所有个体的时变因素，如农产品的全球需求或总GDP增长。最后，所有设定都使用个体权重，以使结果代表所研究的人群。标准误按地区聚类，允许居住在同一地区的个体之间的就业结果存在相关性。

### 3.1.1 农村非农就业的预测因素

表2至表4展示了研究个体和地区层面特征与农村非农就业之间关系的基准结果。在表2和表3中，奇数列不包括时变地区协变量，而偶数列包括它们。由于包含地区特定的时变因素不影响个体层面协变量对应的系数，我们关注同时包含个体和地区协变量的结果。我们从农村劳动年龄个体的劳动力参与（LFP）开始。表2第(2)列显示，性别、教育、年龄和社会身份影响LFP。在其他因素不变的条件下，农村女性参与劳动力的可能性比农村男性低44%。考虑到这一时期农村劳动年龄男性的平均LFP为87%，这意味着农村劳动年龄女性的平均LFP为43%（在控制地区和个体其他因素后）。识字或受过教育（中等教育或更高）对LFP有负向预测作用，尽管这可能是以下因素的组合：a）这些个体更有可能接受高等教育，因此机械地不在劳动力队伍中；b）在缺乏与其各自技能相匹配的就业机会的情况下，这些个体选择退出劳动力参与。

年龄与LFP呈预期的凹形关系：LFP对年轻人增加，但对老年人下降，拐点出现在49岁（其他条件不变）。 $\alpha^4$ 地区特征对LFP影响不大，唯一的主要影响是地区农村人口比例：该比例每增加10%，农村个体参与LFP的可能性降低1个百分点。这表明城市化在刺激农村LFP方面的作用。

第(6)列研究了我們关注的主要结果变量：农村个体从事非农就业的可能性。对于本列及后续所有就业相关设定，我们将样本限制在参与劳动力的人群中——统称为“农村劳动者”。与劳动力参与率类似，我们发现，农村女性（在参与劳动力的条件下）从事非农活动的可能性显著低于农村男性。因此，在参与劳动力的条件下，28%的农村男性从事非农活动，而农村女性的对应比例为20%。由此可见，农村女性不仅参与劳动力的可能性更低，而且在参与劳动力的情况下，从事非农活动的可能性也显著更低。

教育对农村非农就业具有显著的正向影响。因此，识字者从事非农活动的可能性比非识字者高9个百分点，而完成中学教育者从事非农活动的可能性比未完成中学教育者高11个百分点。我们可以拒绝表2第(6)列中“识字”和“受教育”对应系数相等的假设，这证实了完成中学教育对农村劳动者非农就业的影响显著大于仅识字。

来自社会边缘化或少数群体对非农就业的影响并不明确：因此，虽然表列种姓/表列部落从事非农活动的可能性显著更低，但农村穆斯林从事此类活动的可能性却显著更高。

除此之外，农村非农就业的一个主要家庭层面预测因素是土地所有权：来自被归类为边缘土地所有者（土地少于0.5英亩）家庭的农村劳动者，其从事非农活动的可能性高出23个百分点。考虑到在此期间农村劳动者从事非农活动的平均概率为23%，该系数的量级极大。这表明，许多农村非农劳动者可能是那些拥有边缘土地的人，他们在缺乏土地禀赋的情况下被迫进入非农就业。这意味着非农就业的选择有限，其决定因素在于家庭禀赋的存在（或缺失）。此外，由于土地是正规和非正规信贷市场中最常见的抵押品形式，边缘土地所有权与农村非农就业之间的强正相关性表明，许多农村非农劳动者也可能面临信贷约束。

与第(2)列中我们观察到地区特征对个人参与劳动力决策影响甚微不同，我们在第(6)列中发现，许多地区特征对农村劳动者参与非农活动具有显著影响。因此，农村人口比例、受薪工人比例、公共就业比例和制造业工人比例均与个人从事非农活动的可能性正相关。由于这些变量各有不同的支持范围，比较各自相对重要性的一个合适方法是比较每个变量增加1个标准差对结果变量的影响。 $\alpha^5$ 基于此比较，当地制造业就业对农村劳动者从事非农活动的可能性影响最大。因此，一个地区制造业工人比例增加1个标准差（即9个百分点），会使农村劳动者从事非农活动的可能性增加6个百分点（即0.14个标准差）。 $\alpha^6$ 最后，金融基础设施（以人均银行分支机构数量衡量）与农村非农部门就业的可能性正相关，但地区银行信贷则不然。

### 3.1.2 农村非农就业类型的预测因素

表3通过考虑农村非农就业的类型来扩展分析。我们关注三个主要类别——自雇或个体经营、零工和受薪工作。我们遵循与表2相同的结构，其中奇数列排除地区协变量，偶数列包含协变量。加入时变地区协变量对个体层面预测变量的系数大小和显著性改变甚微。因此，我们重点关注包含地区协变量的设定。同样，样本限制在年龄15-65岁且参与劳动力的农村个体。

比较第(2)、(4)和(6)列中的个体层面预测变量，我们发现一些有趣的模式。首先，女性在所有三类非农就业类别中就业的可能性都较低。其次，边缘化个体——穆斯林和表列种姓/表列部落——从事零工的可能性显著更高。虽然来自表列种姓/表列部落群体降低了农村劳动者从事自雇和受薪非农工作的可能性，但穆斯林更有可能从事非农自雇。最显著的结果与教育有关：受教育正向影响从事自雇和受薪职业的可能性，但对零工没有影响。事实上，完成中学教育的农村劳动者从事零工的可能性降低了近3个百分点。然而，这些劳动者从事农村受薪职位的可能性显著更高——增加了12个百分点。 $\Delta$

我们还发现地区层面特征对农村非农就业类别的影响存在差异。因此，一个地区的制造业就业对自雇的影响最大，但对从事受薪工作可能性的影响相对较小（尽管系数为正且统计显著）。农村劳动者从事受薪职业的可能性受地区受薪工人比例和地区农村家庭比例的影响最为显著。令人惊讶的是，地区人均银行分支机构数量和人均银行信贷均未对农村劳动者从事受薪职业的可能性产生正向影响。然而，地区人均银行分支机构数量对农村劳动者从事自雇或零工非农工作的可能性具有显著的正向影响。最后，公共部门就业的工人比例对农村劳动者从事零工非农工作的可能性具有较大的正向影响。

### 3.1.3 农村非农就业部门的预测因素

表4探讨了个人和地区层面特征与农村部门就业之间的关系。第(1)和(2)列考虑了农业活动，而第(3)-(6)列考虑了制造业、贸易、建筑业和服务业的就业情况。与表3的结果一致，我们发现除制造业外，女性参与其余三个非农活动的可能性（相对于男性）较低。然而，她们从事农业活动的可能性显著更高。因此，尽管农村女性总体进入劳动力市场的可能性显著较低，但一旦进入，她们更可能从事农业活动。

我们在农村在册种姓/在册部落（SC/ST）工人身上看到了类似的关系，他们从事农业活动的可能性显著更高，尤其是作为农业临时工。因此，农村SC/ST工人作为农业临时工工作的可能性高出15个百分点——考虑到32%的农村工人从事农业劳动，这几乎是50%的增长。这与在边际土地所有者身上观察到的系数一致——来自边际土地持有家庭的个人作为农业劳动力工作的可能性高出25个百分点。当考虑到近一半的农村工人要么是SC/ST，要么拥有边际土地时，这些系数尤其相关。

农村SC/ST工人参与可能性相对较高的唯一非农部门是建筑业。建筑业和农业临时工通常收入偏低，这表明来自这些历史上弱势群体的农村工人向上流动的机会有限。他们土地持有量相对较少这一事实也可能使他们无法获得信贷，限制了他们的创业潜力。

不出所料，教育对从事农业活动和建筑业有负面影响，但对从事其余三个非农就业类别有显著的正向影响。特别是，受过中等教育（或更高）使从事服务活动的可能性提高了10个百分点——考虑到只有8%的农村工人从事服务活动，这是一个显著的跃升。然而，中等教育（与识字不同）对从事制造业没有影响。这表明农村制造业活动可能不需要非常高的技能水平（假设中等教育衡量的是更高层次的工人技能）。

总之，我们的基准结果提供了一些关键相关性。首先，教育是农村非农就业的关键预测指标。然而，与基本识字相反，完成中等教育或更高学历是从事服务业受薪职业的最强预测指标——这些职业在工资方面提供最高的报酬。女性和来自社会边缘群体的个人参与非农就业的可能性显著较低。农村SC/ST工人的情况尤为严峻，他们参与劳动力的可能性更高，但从事的是低薪的农业临时工和建筑工作。最后，金融基础设施等供给侧干预措施对农村非农就业的影响有限。

### 3.1.4 降雨冲击与农村非农就业

发展经济学和宏观经济学的大量研究记录了天气事件与经济结果之间的稳健关系（例如，参见Dell等人，2012年；Kaur，2019年）。鉴于农业生产对降雨的广泛依赖，降水对经济结果的影响尤其值得关注。这进而导致农村劳动力市场也对当地降水的变化做出反应。我们通过在地面层面控制变量集中加入同期和滞后降雨发生率来认



识到这一点。在本小节中，我们简要讨论降水对农村非农就业的影响。

与现有文献一致（该文献发现极端降水事件对经济结果有更显著的影响，例如参见Jayachandran，2006年；Shah和Steinberg，2017年；Kaur，2019年），我们也把当地年降雨发生率转换为二元降雨冲击变量。具体来说，我们定义虚拟变量正向冲击，如果地区d在年份t的年降雨发生率超过该地区历史降雨分布的80百分位数，则等于1。 $\delta_{dt}^{+}$  类似地，虚拟变量零冲击，如果该地区的年降雨发生率落在该地区历史降雨分布的20百分位数和80百分位数之间，则等于1。

表5探讨了同期和滞后降雨冲击如何影响农村非农就业。面板A考察了广泛的就业类别和就业类型，而面板B考虑了部门就业结果。在每种情况下，参考类别是负向冲击——该地区年降雨发生率落在该地区历史降雨分布底部20百分位数的年份。与迄今为止讨论的回归系数捕捉条件相关性的结果不同，我们可以将对应于降雨冲击的系数归因于因果解释，因为年度当地降水是外生的。

表5显示，降雨冲击是农村工人在农业和非农就业之间转换的推动因素。因此，面板B的第(1)列显示，相对于负向冲击，正向降雨冲击使农村工人参与农业活动的可能性提高了3个百分点，这主要是通过农业劳动力的增加驱动的[面板B，第(2)列]。这种增加是以牺牲非农活动为代价的[面板A，第(3)列]——主要通过制造业和服务业参与度的减少[面板B，第(3)和(6)列]，以及在自雇工人中[面板A，第(4)列]。然而，同期或滞后降雨冲击对农村个人的劳动力参与几乎没有影响[面板A，第(1)列]，尽管在应对正向降雨冲击时，失业的可能性略有下降。因此，表5指出了存在这样一批农村工人，他们为了应对由外生降水增加所产生的就业机会而在农业和非农部门之间转换，降水增加对农业生产产生积极影响并增加了对农业劳动力的需求。在没有这种劳动力需求的情况下，这些工人选择在制造业和服务活动中保持自雇状态。

### 3.2 农村非农就业个人预测因素在不同地区特征下的异质性

#### 3.2.1 中等教育的异质性

3.1 节的实证发现表明，教育和社会身份是农村劳动力非农就业的关键预测因素。具体而言，虽然中等教育与农村劳动力在服务业从事受薪非农岗位的可能性呈强正相关，但女性或来自社会边缘化群体则降低了农村劳动力从事非农活动的可能性，尤其是在那些提供较高劳动回报的受薪岗位上。然而，由于仅有15%的农村女性和表列种姓/表列部落完成了中等教育，这些结果引出了一个问题：女性和社会少数群体从事农村非农就业的可能性较低，是否是由于缺乏足够的人力资本技能。为此，我们检验了完成中等教育是否能缓解农村女性和表列种姓/表列部落在非农活动中参与度有限的问题。

用于此异质性检验的实证设定如下：

$$\Pr(Y_{it} = 1) = \alpha_d + \delta_{dt} + \beta_1 \text{Minority}_{it} + \beta_2 \text{Seced}_{it} + \beta_3 \text{Minority}_{it} \times \text{Seced}_{it} + \pi \mathbf{X}_{it} + \gamma \mathbf{Z}_d + \epsilon_{it}$$

在(2)式中，Minority 是一个虚拟变量，如果个体属于性别或社会少数群体则取值为1；而 Seced 是一个虚拟变量，如果个体完成了中等或更高教育则取值为1。其余变量的定义与方程(1)相同。因此， $\beta_1$  估计了未完成中等教育的性别或社会少数群体参与非农就业的可能性。 $\beta_3$  估计了完成中等教育对农村少数群体参与非农活动的差异化影响。如果阻碍参与非农活动的关键障碍是缺乏教育技能，我们预期  $\beta_3 > 0$ 。

此项分析的结果见表 A1 和 A2（附录 A.1）。然而，几乎没有证据表明教育程度的提高能扭转农村少数群体劳动力参与率较低的情况。虽然受过中等教育的农村表列种姓/表列部落工人参与非农活动的可能性并未增加，但受过中等教育的农村女性参与非农活动的可能性实际上显著更低 [表 A2 第(3)和(4)列，附录 A.1]。虽然完成中等教育并未使农村女性或表列种姓/表列部落更有可能从事受薪职业或服务活动，但它确实增加了农村表列种姓/表列部落工人从事建筑业临时工作的参与度 [表 A1 第(7)-(8)列；表 A2 第(6)-(8)列，附录 A.1]。这些结果表明，深层次的结构劣势限制了农村地区性别和社会少数群体的劳动力市场机会，这种劣势既无法通过完成中等或高等教育来解释，也无法被其抵消。

### 3.2.2 按地区特征划分的异质性

上一节表明，教育并未改善女性和表列种姓/表列部落在非农活动中参与度较低的状况。我们现在考察某些地区特征是否与农村非农就业构成互补因素。我们考虑了五个地区特征：城市化率、制造业就业、公共部门就业、人均银行网点数和人均银行信贷。后两个特征代表了可能有助于农村非农就业增长的供给侧因素，其作用方式或是直接支持制造业和服务业的投资，或是通过增加农业信贷和促进结构转型过程间接实现（参见 Bustos 等人，2019）。考虑到印度银行体系由国有银行主导，且所有商业银行都有义务将其40%的信贷分配给优先部门——即支持农业或小微企业运营的活动——这一点就显得尤为重要。城市化则有助于探索城乡联系，特别是当城市地区提供更多非农机会，或因收入更高而导致对制成品和服务的需求增加时。对于制造业和公共部门就业高的地区，总需求渠道也同样适用。

对于每个感兴趣的特征  $Char^k$ ，我们定义虚拟变量  $HighChar_{dt}^k$ ，如果  $Char_{dt}^k > \mu_{dt}^{Char^k}$  则取值为1，其中  $\mu_{dt}^{Char^k}$  代表第  $t$  年所有地区中  $Char^k$  的中位数。随后，我们使用类似于方程(2)的设定，检验在  $Char^k$  值相对较高的地区之间的异质性。如果我们预期个体特征（如教育）与感兴趣的地区特征之间存在互补性，那么在  $Char^k$  值相对较高的地区，受过教育的农村工人从事非农就业的可能性会显著更高。

附录 A.1 探讨了性别、社会少数群体和教育程度之间的异质性。与个体教育程度类似，表 A1-A6 几乎没有证据表明地区特征对性别和社会少数群体存在互补效应。因此，对于农村女性和表列种姓/表列部落工人而言，在城市化水平、公共部门就业、银行网点和银行信贷相对较高的地区，他们从事非农就业的可能性仍然显著较低。结合 3.2.1 节的发现，这表明地区层面的因素——包括金融基础设施等供给侧因素——在缓解女性和社会少数群体面临的农村非农就业历史性障碍方面作用甚微。这意味着，社会障碍与有限教育机会的结合，使得近一半的农村劳动年龄人口无法从事报酬更高的职业。

表 A7-A10（附录 A.1）探讨了教育与地区特征之间的互补性。与性别和社会少数群体的情况不同，我们反而看到了教育程度与地区特征在农村非农就业方面存在强互补性的证据——尤其是对于服务业的受薪工人而言。因此，在人均银行网点数或人均银行信贷相对较高的地区（表 A9 和 A10，附录 A.1），受过中等教育的农村工人从事非农就业的可能性额外高出 6 个百分点，这几乎完全是由其成为受薪工人（涵盖制造业和服务业）的可能性额外增加 4 个百分点所驱动的。

## 3.3 农村非农就业与家庭消费

### 3.3 非农就业与家庭消费

本节使用方程(1)中概述的相同设定，考察农村非农就业是否影响家庭消费。我们关注两个结果变量：家庭月人均消费的对数值，以及一个虚拟变量（若家庭处于贫困线以下则取值为1）。 $\alpha_9$  与迄今为止所做设定的一个关键区别在于，消费回归中的观测单位是家庭，而非个人。为此，我们汇总个人层面的就业数据，在家庭层面创建了农业和非农就业类型及部门的二元指标。为剔除价格通胀导致的消费机械性增长，我们使用年度批发价格总指数将所有消费值平减至1993年价格。

表6记录了家庭和地区特征对家庭消费的影响。第(1)-(3)列关注的结果变量是家庭月人均消费的对数值；第(4)-(6)列关注的结果变量是一个虚拟变量（若家庭处于贫困线以下则取值为1）。第(1)列和第(4)列包含了指示是否有任何家庭成员从事非农活动的虚拟变量。第(2)列和第(5)列按就业类型对非农就业进行了细分，而第(3)列和第(6)列则按就业部门进行了类似细分。所有设定均将样本限制在农村家庭，并使用家庭权重。标准误继续按地区聚类，允许同一地区内不同家庭在消费/贫困结果上存在任意相关性。

表6显示了非农就业、教育与家庭消费之间的稳健相关性。第(1)列显示，虽然家中有识字成员可使月人均消费提高近7%，但家中有受过中等教育（或更高）的成员则可使月人均消费提高近14%。按1993年价格计算，这相当于每人每月额外消费近50印度卢比——超过结果变量标准差的五分之一——或家庭年人均消费增加600印度卢比。相反，有家庭成员从事农业活动会使月人均消费降低7%，而有家庭成员从事非农活动则使月人均消费提高超过3%。



在第(2)列中观察就业类型内部，我们发现，参与非农活动带来的家庭消费增长完全由受薪职业驱动。因此，有成员从事非农临时工作实际上会使家庭人均收入降低7%——在统计上与有家庭成员从事农业活动的影响无法区分。因此，一个既有成员从事农业活动、又有成员从事非农临时劳动的家庭，其月人均消费预计会低15%。但重要的是，非农受薪工作与农业/非农临时劳动的总和在统计上显著不为0：因此，一个有成员从事非农受薪工作和非农临时劳动（或农业活动）的家庭，其月人均消费比仅从事非农临时工作或农业活动的家庭高出3%。

第(3)列显示，有家庭成员受雇于贸易或服务部门，分别使家庭月人均消费提高3%和4%。相反，受雇于建筑部门则使家庭月人均消费显著降低5%。结果表明，服务部门的受薪工作对经济福祉具有很强的预测作用。

职业类型对家庭消费的积极影响可从公共部门就业的巨大正向效应中看出——因此，有任何成员受雇于公共部门的家庭，其月人均消费高出21%——即每人每月近60印度卢比，或每人每年720印度卢比。有趣的是，在私营企业就业对家庭消费没有影响。

在控制了家庭教育程度和就业类型后，少数群体（穆斯林和在册种姓/在册部落）家庭的月人均消费显著较低。特定的地区特征也会影响家庭消费——因此，虽然金融基础设施对家庭消费有负面影响，但人均银行信贷对家庭消费有显著的正向影响。因此，人均银行信贷每增加10%，家庭月人均消费增加0.7%。在受薪工人比例相对较高的地区，消费结果也更高。有趣的是，地区公共就业比例与家庭人均消费之间存在强烈的负相关，暗示公共就业地点存在负向选择。

表6的第(4)-(6)列估计了个人和地区预测变量对农村家庭陷入贫困线以下可能性的影响。结果与第(1)-(3)列的结果相当一致。因此，家中有受过中等教育的成员使家庭陷入贫困的可能性降低10个百分点，而有成员从事非农受薪工作则使该可能性降低8个百分点。考虑到在我们的分析期间，平均有30%的农村家庭处于贫困线以下，这些系数是相当大的。有趣的是，虽然从事贸易或服务活动对人均消费没有积极影响，但从第(6)列可以看出，它们具有适度的减贫属性。然而，地区人均银行分支机构和人均银行信贷均不影响家庭的贫困状况，尽管地区公共就业仍然与农村家庭贫困呈正相关。这表明公共就业针对的是较贫困地区，可能是为了弥补私营机会的缺乏。

### 3.3.1 降雨冲击与家庭消费

与第3.1.4节类似，鉴于文献中关于天气事件预测家庭消费的稳健结果，我们识别了降雨冲击对家庭消费的影响。从表7中我们看到，虽然同期降雨对家庭消费影响甚微，但滞后降雨对家庭消费有显著的正向影响。因此，在控制了家庭和地区特征后，前一年的正向冲击使家庭月人均消费提高近6%。这方面的结果总体上与表5的发现一致，表5显示同期降雨冲击导致农村工人从非农活动转向农业活动，而农业工作与家庭人均消费呈负相关（表6）。

### 3.3.2 家庭和地区特征导致的家庭消费异质性

前文分析表明，家庭消费与家庭成员受教育程度及农村非农就业类型呈正相关。我们还发现，除公共就业外，地区特征（尤其是金融基础设施等供给侧因素）与家庭消费的相关性较弱。本节将探讨就业、教育与地区特征之间的互补性。

我们首先分析表B1（附录A.2），考察家庭成员受教育程度与就业类型及行业之间的异质性。延续第3.2.2节的分析思路，我们探究：特定非农职业的就业是否足以对家庭消费产生积极影响，抑或还需要满足教育水平或地区特征等其他互补条件。

表B1（附录A.2）中奇数列考察家庭是否有识字成员的异质性；偶数列则考察是否有初中及以上学历成员的异质性。结果表明，教育对家庭消费起到“乘数效应”。例如，有成员从事非农受薪工作的家庭，月人均消费平均高出4%；若该家庭同时有初中及以上学历成员，则消费额外增加10%[第(2)列]。另一方面，若家庭拥有识字或初中及以上学历成员，服务业就业对家庭消费具有正向影响[第(3)列和第(4)列]。然而，教育无法扭转非农临时工作对家庭消费的负面影响：有受教育成员且同时有成员从事非农临时工作的家庭，月人均消费额外下降8%。令人意外的是，即使家庭中有初中及以上学历成员，制造业就业对农村家庭消费仍无影响。这再次表明农村制造业技能要求较低、创收潜力有限。

表B2（附录A.2）显示，农村非农就业对家庭消费的影响在不同地区特征间异质性有限。因此，无论所在地区城市人口比例、制造业工人数量或公共就业水平如何，家庭中有非农受薪工作者对农村家庭月人均消费始终具有稳健的正向影响。我们也未发现非农就业对农村消费的影响在不同地区银行网点数量间存在异质性，表明金融基础设施等总体供给侧因素的作用有限。

3.4 农村非农企业发展的障碍

表1A的B组显示，60%的农村非农工人为自雇或临时工。这促使我们简要考察农村非农企业的绩效，并分析此类企业面临的制约因素对其绩效的影响。我们利用国家统计局2010-11年开展的"非公司制企业调查"提供的丰富企业层面数据。如第2.2节所述，该数据在设计上仅涵盖微型和小型非正规企业。除企业绩效的定量和定性指标外，调查还询问企业主在经营中遇到的问题。为此，我们通过以下回归分析这些（自报）问题如何影响企业绩效：

$$\ln(Y_{ij,d}) = \mu_j + \sum_{k=1}^6 \beta_k Problem_{i,d}^k + \theta X_{i,d} + \delta Z_d + \epsilon_{i,d} \tag{3}$$

(3)式中观测单位为位于d地区、从事j行业的企业i。我们关注的自变量为 $Problem^k$ ； $j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，对应调查中询问的6类问题。这些为二元变量，涵盖企业在以下方面遇到的问题：a) 需求不足；b) 原材料获取；c) 信贷获取；d) 电力供应；e) 劳动力；f) 账款回收。X包含企业层面控制变量，Y包含地区层面控制变量。 $\delta$ 我们还考虑了以地区固定效应替代地区控制变量的设定。 $\mu$ 表示行业（4位码）固定效应。由于企业数据来自单一截面，行业固定效应可控制行业层面需求或行业特定法规/政策等对所有同行业企业共同作用的因素。所有设定均包含企业权重以使数据具有全国代表性，标准误按地区聚类。

我们主要关注的结果变量为对数化收入和增加值。 $\beta^k$ 估计在控制变量和固定效应条件下，各类问题对企业绩效的影响。除企业绩效定量指标外，调查还提供定性指标，记录企业处于扩张、停滞或新进入（成立不足3年）状态。最后，企业数据还记录未偿信贷及信贷来源，使我们能够检验银行网点或人均信贷较多的地区，其企业是否更易获得正规信贷。

我们首先分析企业报告的各种问题对定量绩效指标的影响。表8前四列的结果变量为对数化收入；后四列为对数化增加值。第(1)列和第(5)列仅包含6个问题虚拟变量；第(2)列和第(5)列加入地区控制变量；第(3)列和第(6)列加入企业控制变量；第(4)列和第(8)列剔除地区控制变量，改用地区固定效应以灵活控制地区层面的可观测与不可观测因素。

从表8第(1)列和第(5)列可见，电力、本地需求、账款回收和劳动力相关问题显著影响企业收入和增加值，但除本地需求外，系数符号与直觉相悖。例如，自报账款回收困难的企业，其收入（增加值）反而高出18%（14%）。然而，本地需求变量呈现预期符号：报告产品本地需求不足的企业，其收入（增加值）低23%（21%）。

我们试图通过进一步控制地区和机构特定因素来理解这些意外结果。例如，规模较大的企业可能需要更多电力，并在电力采购方面面临问题。然而，这些企业也可能拥有更高的收入（增加值），导致关注系数出现虚假的正相关。为此，第(2)列和第(5)列加入了地区协变量，而第(3)列和第(6)列则包含了机构特定协变量。虽然地区协变量对系数影响不大，但企业特定协变量使我们的结果发生了一些重大变化。因此，与电力相关的问题不再影响企业绩效，系数显著向零衰减。劳动力可用性問題也是如此——虽然系数仍保持弱显著性，但其规模显著衰减。这证实了我们的假设：机构层面的因素在企业面临的问题与企业收入（增加值）之间产生了虚假的正相关。

即使在控制了地区和机构特定因素后，本地需求问题仍对企业绩效产生强烈的负面影响。虽然系数规模略有衰减，但报告本地需求低的企业收入与增加值低16%[第(3)列和第(7)列]。令人惊讶的是，在财务账款回收方面面临问题的企业，其收入和增加值仍然较高。这表明存在机构层面不可观测因素，这些因素与企业绩效正相关，但与财务账款回收能力负相关。例如，如果制度薄弱，而企业主投入大量精力经营企业，这可以提升企业绩效，但会限制企业主回收财务账款的时间。第(4)列和第(8)列加入了地区固定效应，以替代部分选定的地区特定协变量，从而灵活控制影响企业绩效的地区特定因素：本地需求对企业绩效的负面影响不受此影响。

最后，与第3.1节中我们发现女性和社会边缘群体在农村非农就业中尤其处于不利地位类似，我们看到女性和在在册种姓/在册部落拥有的企业绩效也差得多。因此，女性拥有的农村微型企业收入与增加值比男性拥有的企业低50%，而在册种姓/在册部落拥有的企业收入（增加值）低12%（7%）。

表9考虑了企业绩效的定性指标。本地需求问题继续对企业扩张和进入的可能性产生负面且显著的影响，并对企业停滞的可能性产生正面影响。因此，报告本地需求问题的企业停滞或萎缩的可能性高出20个百分点——考虑到我们样本中超过一半的农村企业自我报告处于停滞或萎缩状态，这相当于增加了40%。与绩效的定量指标相反，原材料获取问题与企业扩张（停滞）呈负（正）相关。财务回收问题不影响企业扩张或收缩，但确实影响成为新进入企业的可能性。这表明较老的企业更可能受到财务回收问题的影响。

最后，我们考察金融基础设施的存在是否影响农村小微企业的信贷获取。结果见表10。所有四个规格中的关注结果变量均为表示信贷获取的虚拟变量。第(1)列考虑任何信贷，第(2)列考虑银行信贷。第(3)列考察非正规信贷（来自放贷人和合作社的信贷），第(4)列考察商业信贷。首先，我们看到正规金融机构对这些农村非公司非农企业的信贷获取影响甚微——无论是地区人均银行网点数还是地区人均银行信贷。地区人均银行信贷与来自非正规渠道的信贷之间仅存在非常微弱的相关性，这表明从银行到这些企业的任何信贷传导都是通过额外的中介机构而非直接融资进行的。除此之外，另一个值得关注的结果是，报告信贷获取困难的企业也更有可能拥有来自非正规渠道的未偿信贷，表明存在信贷约束。固定资产与信贷之间的正相关表明，规模较大的企业更有可能拥有未偿信贷。

## 3.5 农村非农就业的当代预测因素

### 3.5.1 农村非农就业的个体预测因素

我们通过利用当代数据探讨教育、性别和社区身份在预测非农就业中的作用，来结束对农村非农就业预测因素的分析。由于上一次NSS就业调查是在2011年进行的，我们依赖于消费者金字塔（CP）的家庭调查数据，该数据始于2014年的家庭调查。与每五年进行一次的重复横截面调查NSS不同，CP以面板框架形式随时间追踪家庭，每个家庭每年接受三次调查。我们选择2015年进行分析，因为从2016年底开始，一系列政策干预影响了经济运作。

与NSS不同，CP数据仅提供个人与其各自职业的粗略映射。因此，我们不是探讨精确的部门就业结果，而是考察个人是否：a) 受雇为工资劳动者或产业工人；b) 经营小生意；c) 从事正规商业活动；d)

合格的自雇企业家；或e)

白领专业人士。实证规格与方程(1)类似，通过地区和城镇/村庄固定效应灵活控制地区层面因素。<sup>12</sup>我们还使用调查月份固定效应来考虑基于调查时间的任何季节性。所有规格均包含样本权重以使数据具有代表性。<sup>13</sup>标准误继续按地区聚类。

### 3.5.2 教育与银行账户的异质性

我们首先研究劳动参与率（LFP）、失业率及非农活动参与率的预测因子（表11）。前三列的结果变量是一个虚拟变量，若个体参与劳动力市场则取值为1；第(4)-(6)列中，若农村劳动者失业则取值为1；第(6)-(9)列中，若农村劳动者从事非农活动则取值为1。对于每个结果变量，我们首先估计一个仅包含个体和家庭协变量以及调查月份固定效应的模型。随后，我们在模型中饱和加入区（乡镇/村）效应，以灵活控制影响劳动力市场选择的当地因素。

结果与从历史NSS数据中得出的结论高度一致。首先，我们注意到系数在加入区或乡镇固定效应后保持稳定，表明在控制个体和家庭预测因子后，区级因素的解释力有限。尽管如此，我们重点关注包含乡镇固定效应的最严格模型。第(3)列显示，女性的劳动参与率仍然显著低于男性：因此，农村劳动年龄女性参与劳动力市场的可能性比男性低50%。鉴于在所考察年份中，71%的男性参与了劳动力市场，这意味着在控制个体和地区特征后，2015年女性的劳动参与率仅略高于20%。虽然识字率对劳动参与率有适度的正向影响（仅在加入乡镇固定效应后），但完成中学教育（或更高学历）仍然对劳动参与率产生显著负向影响。



当我们把样本限制在农村劳动者并评估非农就业的预测因子时[表11第(9)列]，我们发现，在参与劳动力市场的前提下，女性从事非农活动的可能性仍然显著更低。<sup>1 4</sup>

因此，农村女性不仅劳动参与率更低，而且在参与劳动力市场后，从事非农活动的比例也显著更低。

与之前NSS数据结果的一个主要差异在于，边缘化农村劳动者（表列种姓/表列部落群体）从事非农活动的可能性更高。该系数具有经济意义，表明农村表列种姓/表列部落劳动者从事非农活动的可能性比非表列种姓/表列部落劳动者高出10%。我们将在考虑具体非农就业类型时更详细地讨论这一发现。最后，虽然识字率不能预测农村非农就业，但完成中学或更高学历则能。识字率的系数趋近于零，而中学学历的系数表明，完成中学教育使农村劳动者从事非农活动的可能性提高了超过12个百分点。

转向表12中的各类就业类别，我们看到中学教育显著降低了农村劳动者从事农业或非正规非农活动的可能性——这是农村劳动者的两大主要就业来源。<sup>1 5</sup> 不出所料，它对从事正规非农工作有巨大影响——特别是作为白领、经营企业或成为合格的自雇专业人士。该系数在白领职业中尤为显著——获得中学或更高学历使农村劳动者从事白领职业的可能性提高了8个百分点。另一方面，识字率不影响从事农业活动的可能性，但会降低（提高）从事非正规（农业）非农活动的可能性。然而，识字率的正向影响主要体现在小企业、企业和自雇领域。虽然识字率对白领活动确实有正向影响，但其系数大小仅为中学学历的八分之一。结合识字率对从事任何非农工作的有限影响，这表明随着时间的推移，非农活动对技能（以教育程度衡量）的需求更高，即使在农村劳动者中也是如此。

考虑性别或社会少数群体的影响，我们注意到，与NSS的历史数据一致，女性从事农业部门的可能性显著更高。因此，在参与劳动力市场的前提下，女性从事农业活动的可能性比男性高7个百分点。与NSS数据得出的结论不同，女性从事正规非农活动的可能性更高，这尤其受到白领职业的推动。

这与宗教或社会少数群体（穆斯林和表列种姓/表列部落）的情况相反，他们从事农业活动的可能性显著更低，而从事非正规非农活动的可能性显著更高。对于表列种姓/表列部落群体，这表现为雇佣劳动——因此，出身表列种姓/表列部落群体使农村劳动者从事非农雇佣劳动的可能性提高了超过30个百分点。农村穆斯林劳动者除了更可能从事雇佣劳动外，也更可能经营小企业。这两个群体的劳动者仍然被排除在更有利可图的职业之外，如企业主、合格自雇人士和白领工作。结合我们在第3.1节中的发现，这表明来自性别和社会少数群体的个体在向上流动方面面临显著限制。

3.5.1 节确立了教育对农村劳动力从事非农活动的可能性的显著正向影响。同时，该节也表明，女性和少数群体从事此类活动的可能性显著更低。与国家抽样调查的历史数据类似，仅有 25%（28%）的 20 岁以上农村女性（少数群体）完成了中等教育，这引发了关于这些个体无法从事非农活动是由于缺乏人力资本技能（以教育衡量），还是由于阻碍其参与的体制性障碍的疑问。我们利用 2015 年数据，通过检验不同教育程度之间的异质性来结束实证分析，以了解教育是否能改善这些个体面临的社会劣势。除教育外，我们还检验了银行账户持有情况的异质性。这源于一项旨在为每位成年人提供低成本银行账户的大型联邦计划的推出。<sup>16</sup> 发展经济学的最新研究表明，银行账户通过提供安全的储蓄机制和信贷渠道，可以影响创业活动（参见 Prina 2015）。因此，我们检验了银行账户的获取是否对女性和少数群体参与非农就业产生了积极影响。

对于性别和少数群体，结果差异显著。表 C1（附录 A.3）的面板 A 显示，中等教育确实有助于女性参与劳动力市场并从事正规非农活动。因此，虽然缺乏中等教育的农村劳动年龄女性参与劳动力市场的可能性比男性低 60%，但受过中等教育的农村女性进入劳动力市场的可能性仅低 40%。尽管差异仍然显著，但中等教育仍将女性不参与劳动力市场的可能性降低了四分之一以上。在参与的前提下，受过中等教育的女性从事正规非农活动——准确来说是白领职业——的可能性显著更高。因此，虽然中等及高等教育无法扭转女性劳动力参与率较低的状况，但它能够部分帮助她们进入技能型职业，从而获得更高的工作回报（在进入劳动力市场的前提下）。

然而，关于银行账户作用的证据则更为复杂。因此，表 C1（附录 A.3）的面板 B 显示，拥有银行账户的女性参与劳动力市场的可能性显著更低，并且在参与的前提下，她们从事非正规（正规）非农活动的可能性显著更高（更低）。对此一个可能的解释是，由于银行账户推广政策针对的是没有银行账户的成年人，而女性是 PMJDY 计划的最大受益群体之一，因此许多因该政策而拥有银行账户的女性是负向选择的，可能缺乏劳动力市场所需的人力资本技能。

与女性相反，社会少数群体似乎从教育或银行账户获取中获益甚微 [表 C2（附录 A.3）]。因此，受过中等教育实际上增加了（减少了）农村在册种姓/在册部落工人从事非正规（正规）非农活动的可能性。在银行账户获取方面也观察到同样的情况——拥有银行账户的在册种姓/在册部落个体从事正规非农活动的可能性显著更低。这些结果尤其反映出，中等或高等教育的回报对社会少数群体而言显著较低，仅凭教育本身不足以消除这些群体成员在获得有酬就业机会时所面临的体制性障碍。

## 4 政策建议

基于实证研究结果，我们针对教育、金融基础设施以及社会少数群体面临的体制性障碍提出以下三项主要政策建议。

### 4.1 教育

实证分析表明，完成中等教育是农村劳动力非农就业的一个稳健且一致的预测指标。重要的是，中等教育与农村受薪工作及服务行业的就业呈正相关。受薪工作，尤其是服务行业的工作，通常是白领职位，能提供显著更高的劳动回报。在使用消费者金字塔数据库的分析中这一点得到了证实，我们看到中等教育对农村劳动力从事白领活动的可能性有显著影响。此外，我们发现，拥有受过中等教育工人的家庭，其月人均消费高出 14%。如果中等教育反映了技能禀赋，并且是从事提供更高工资的非农受薪职业的必然先决条件，那么一项合理的公共干预措施就是投资于农村劳动力的中等和高等教育。考虑到 2015 年，25 至 65 岁的农村成年人中只有三分之一完成了中等教育，这一点尤为重要。

### 4.2 金融基础设施

实证研究结果发现，金融基础设施对农村非农就业的影响有限。尽管印度经济中公共部门银行仍占正规信贷发放的三分之二，且银行有义务将其总贷款组合的 40% 投向“优先部门”（包括向农业、小微企业和边缘化人群提供的信贷），情况依然如此。尽管如此，我们看到银行网点密度或人均银行信贷对农村非农就业的预测能力有限。虽然人均银行信贷（而非网点密度）与农村微型企业收入呈正相关，但这可能并非通过信贷渠道实现，因为一个地区的人均银行信贷并不影响微型企业获得信贷的可能性。同样，虽然当地银行网点密度影响农村非农就业，但它仅影响临时性非农工作，而不影响受薪就业，这表明银行基础设施要么是作为整体基础设施发展的代理变量，要么是银行基础设施更完善的地区总需求更高，从而间接影响对临时性非农劳动力的需求。因此，实证证据要求改进银行和信贷服务的针对性，以促进结构转型进程。

### 4.3 体制性障碍

实证结果表明，性别和社会少数群体从事非农活动的可能性显著更低。因此，历史上受歧视的社会群体虽然占农村劳动力的三分之一以上，但更可能从事农业劳动，或低技能、低工资的建筑活动。来自这些群体的企业家所拥有的农村微型企业，其收入和附加值也显著更低。此外，女性不参与劳动力市场的可能性也更高。虽然不到四分之一的农村女性劳动者或来自历史上边缘化群体的劳动者完成了中学教育，但我们的结果显示，即使在完成中学教育后，这些劳动者总体上仍被排除在非农活动之外，尤其是技能型非农活动。这表明，教育程度并未能克服这些人面临的重大结构性和社会性障碍，导致他们持续被排斥在高工资非农活动之外。情况的严峻性体现在，属于历史上边缘化群体的家庭，其月人均消费支出低 20%，且土地持有量显著更少。总之，我们的分析表明，现有的社会壁垒正将这些群体困在低收入贫困陷阱中，仅靠教育不足以将他们从中解救出来。这要求增加公共干预，并加强反对社会与性别歧视的法律，以确保三分之二的农村劳动力能够从事有利可图的非农活动。

## 5 参考文献

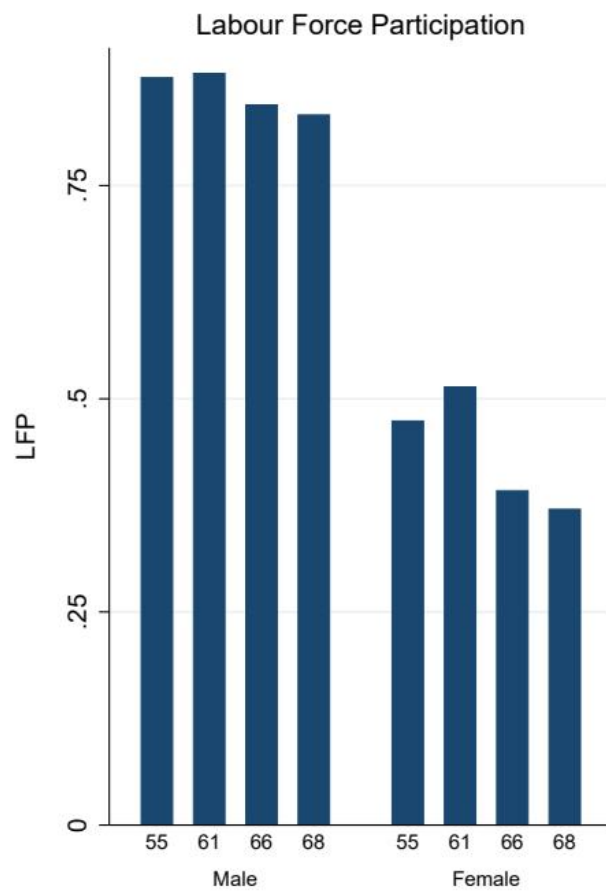
- Banerjee, A. V., Duflo, E. (2014). Do Firms Want to Borrow More? Testing Credit Constraints Using a Directed Lending Program. *Review of Economic Studies*, 81(2), 572-607.
- Barrett, C. B., Christiaensen, L., Sheahan, M., Shimeles, A. (2017). On the Structural Transformation of Rural Africa. *Journal of African Economies*, 26(suppl 1), i11 – i35.
- Barrett, C. B., Reardon, T., Webb, P. (2001). Nonfarm income diversification and household livelihood strategies in rural Africa: concepts, dynamics, and policy implications. *Food Policy*, 26(4), 315-331.
- Binswanger-Mkhize, H. P. (2013). The Stunted Structural Transformation of the Indian Economy: Agriculture, Manufacturing and the Rural Non-Farm Sector. *Economic and Political Weekly*, 48(26-27), 5-13.
- Carleton, T. A., Hsiang, S. M. (2016). Social and Economic Impacts of Climate. *Science*, 353(6304), aad9837.
- Chatterjee, U., Murgai, R., Rama, M. (2015). Job Opportunities along the Rural-Urban Gradation and Female Labor Force Participation in India. *World Bank Policy Research Working Paper* 7412.
- de Janvry, A., Sadoulet, E. (2001). Income strategies among rural households in Mexico: The role of off-farm activities. *World Development*, 29(3), 467-480.
- de Janvry, A., Sadoulet, E. (2019). *Rural Development: From Vision to Action*. World Bank Publications.
- Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press.
- Foster, A. D., Rosenzweig, M. R. (2004). Agricultural productivity growth, rural economic diversity, and economic reforms: India, 1970 – 2000. *Economic Development and Cultural Change*, 52(3), 509-542.
- Foster, A. D., Rosenzweig, M. R. (2022). Are There Too Many Farms in the World? Labor-Market Transaction Costs, Machine Capacities and Optimal Farm Size. *Journal of Political Economy*, 130(3), 636-680.
- Gaur, K., Joshi, M. (2021). Gender and Rural Non-Farm Employment in Rajasthan: Patterns and Determinants. *Economic and Political Weekly*, 56(15), 45-52.
- Hazell, P., Haggblade, S. (1993). Farm-nonfarm growth linkages and the welfare of the poor. *Including the poor*, 190-204.
- Himanshu, Lanjouw, P., Stern, N. (2018). *How Lives Change: Palanpur, India, and Development Economics*. Oxford University Press.
- Joshi, R., Kumar, S. (2019). Structural Transformation in Rural Rajasthan: Evidence from Panel Data Analysis. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 74(3), 347-361.
- Kabeer, N. (2012). Women's economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development. *International Development Research Centre*, 44(10), 1-70.
- Klasen, S. (2019). What Explains Uneven Female Labor Force Participation Levels and Trends in Developing Countries? *The World Bank Research Observer*, 34(2), 161-197.
- Kumar, A., Sharma, P. (2020). Construction Sector and Rural Employment in Rajasthan: A District-Level Analysis. *Journal of Rural Development*, 39(2), 256-278.
- Lanjouw, P., Murgai, R. (2009). Poverty decline, agricultural wages, and nonfarm employment in rural India: 1983 – 2004. *Agricultural Economics*, 40(2), 243-263.
- Mansuri, G., Rao, V. (2013). *Localizing Development: Does Participation Work?* World Bank Policy Research Report.
- Mathur, L., Rathore, S. (2020). Changing Patterns of Land Ownership in Rural Rajasthan: Implications for Agricultural Productivity. *Agricultural Economics Research Review*, 33(1), 61-72.



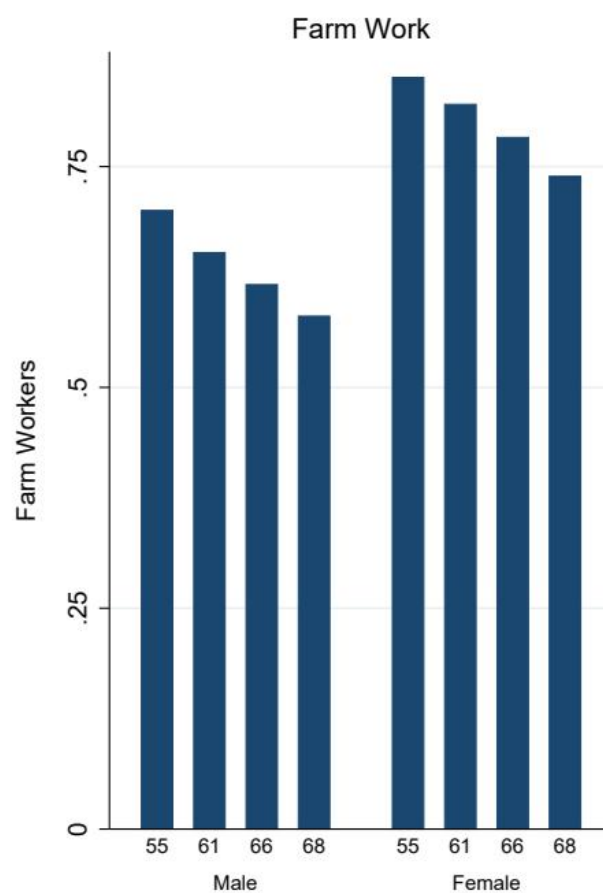
- Mehrotra, S., Parida, J. K. (2021). India ' s Employment Crisis: Rising Education Levels and Falling Non-agricultural Job Growth. Centre for Sustainable Employment Working Paper 39, Azim Premji University.
- Rathore, N., Singh, R. (2019). Tourism and Rural Livelihoods in Rajasthan: A Study of Employment Generation. *Tourism Management Perspectives*, 31, 174-183.
- Sharma, M., Kumar, R. (2021). Urban Proximity and Rural Non-Farm Employment: Evidence from Rajasthan. *Indian Journal of Labour Economics*, 64(2), 367-382.
- Sharma, R., Singh, K. (2021). Climate Variability and Agricultural Transformation in Rajasthan: Implications for Rural Livelihoods. *Economic and Political Weekly*, 56(32), 54-61.
- Sharma, S., Rajput, N., Jain, R. (2018). Education and Non-Farm Employment in Rural Rajasthan. *Journal of Social and Economic Development*, 20(2), 249-267.
- Singh, M., Mathur, P. (2022). Regional Disparities in Rural Non-Farm Employment: A Study of Eastern and Western Rajasthan. *Indian Journal of Regional Science*, 54(1), 78-92.
- Tacoli, C. (2004). Rural-urban linkages and pro-poor agricultural growth: An overview. OECD DAC POVNET Agriculture and Pro-Poor Growth Task Team.
- Thomas, J. J. (2020). Labour Market Changes in India, 2005-18: Missing the Demographic Window of Opportunity. *Economic Political Weekly*, 55(34), 57-63.
- Timmer, C. P. (2009). *A World without Agriculture: The Structural Transformation in Historical Perspective*. American Enterprise Institute Press.
- Varghese, S., Kumar, R., Singh, P. (2019). Aridity and Rural Development: A Case Study of Western Rajasthan. *Arid Land Research and Management*, 33(2), 123-142.
- Vyas, A., Mehta, R. (2018). Traditional Handicrafts and Rural Employment in Rajasthan. *Journal of Rural Studies*, 42, 156-169.

## 6 图表

图1：按性别划分的劳动力参与和农业工作趋势



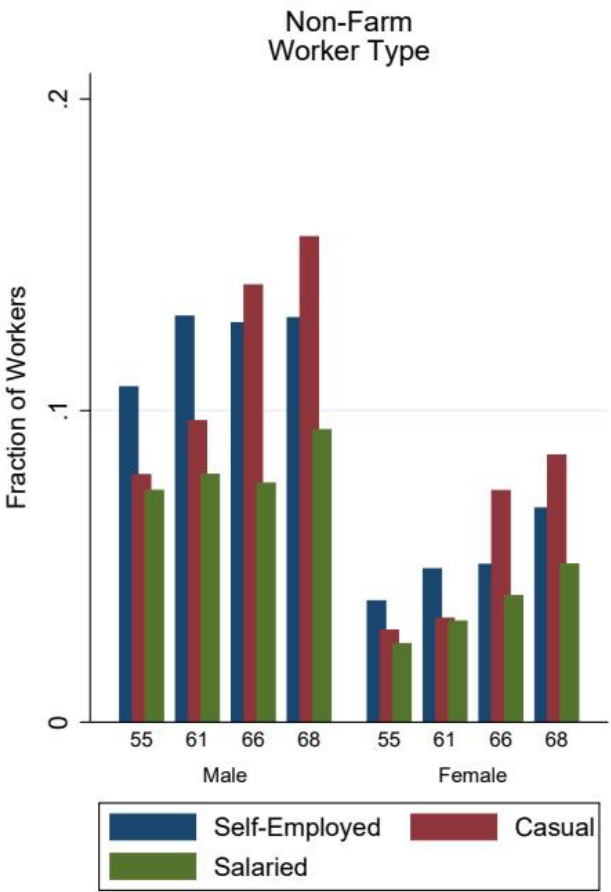
图表 1



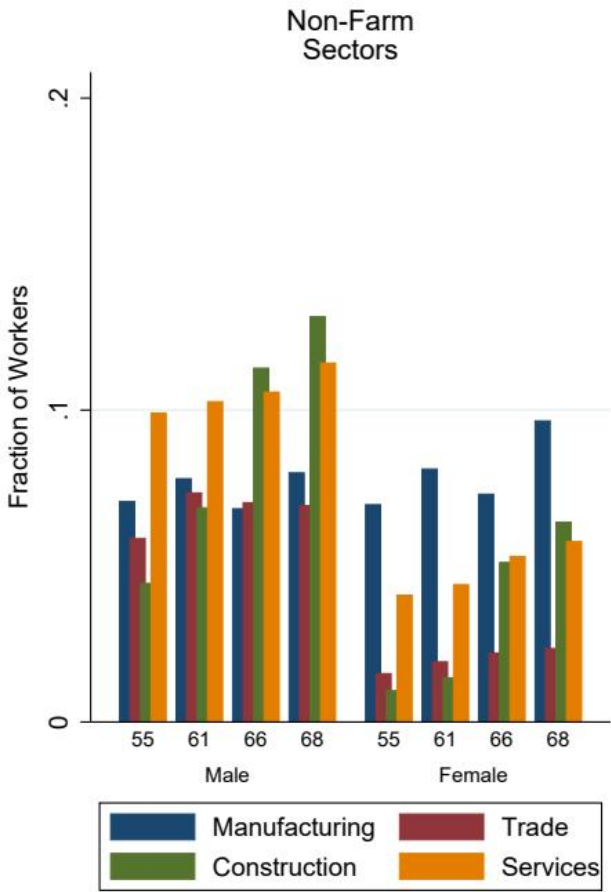
图表 2

注释：上图显示了劳动力参与率和农业劳动参与率（以参与劳动力为条件）随时间的变化趋势，并按性别细分。NSS 调查轮次 55、61、66 和 68 分别对应 1999-00、2004-05、2009-10 和 2011-12 年度。

图 2：按性别划分的非农就业趋势



图表 3

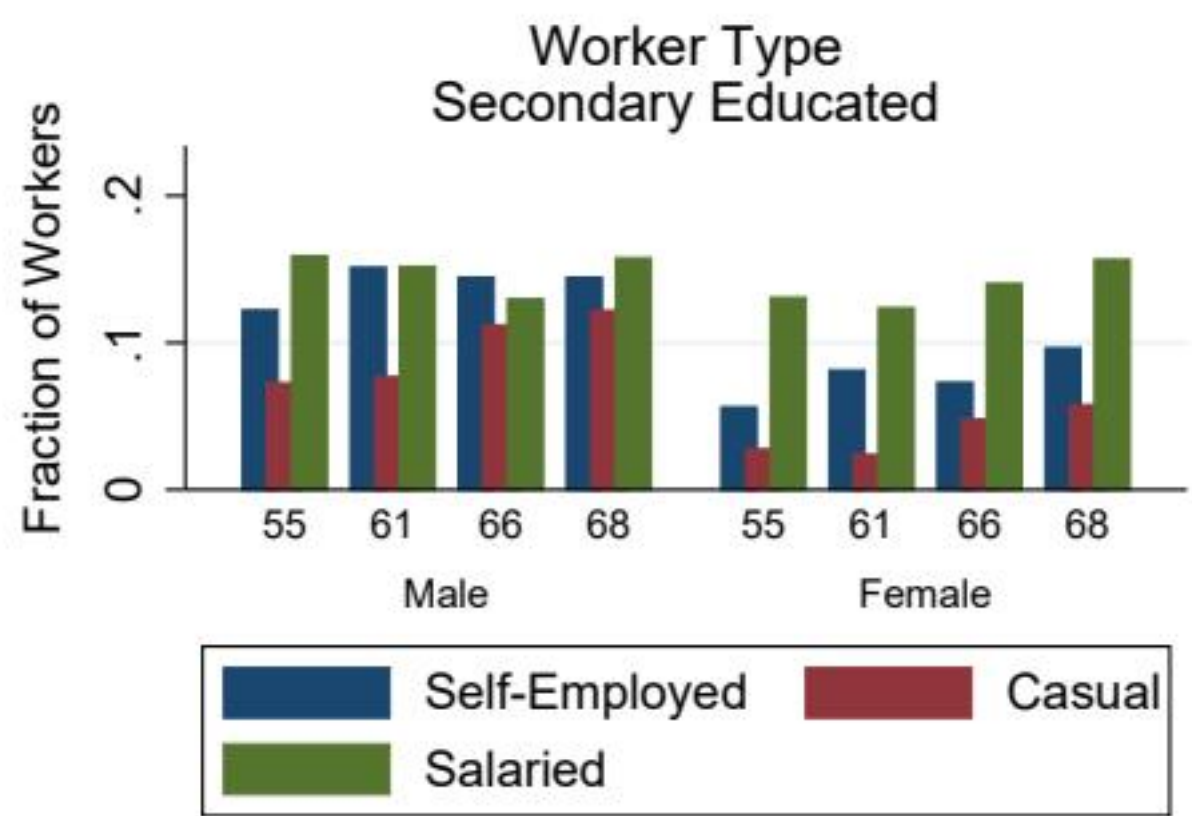


图表 4

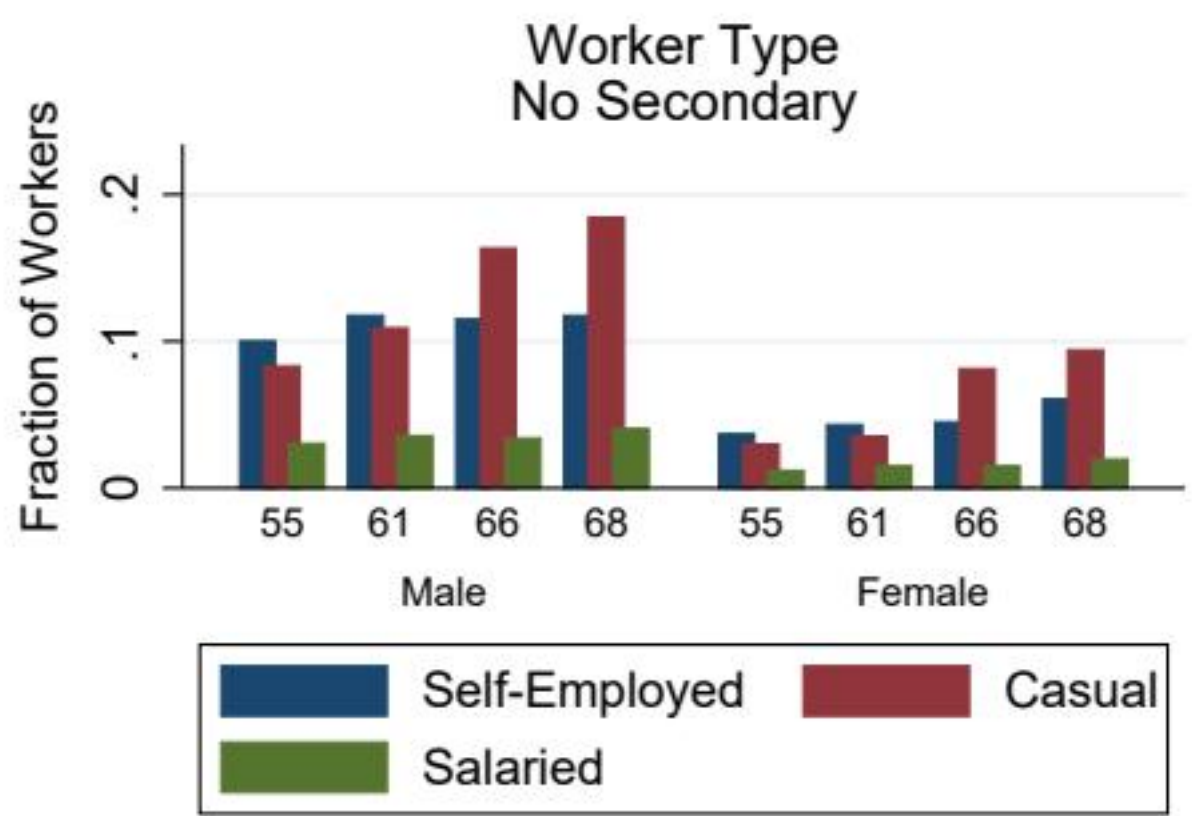


注释：上图显示了非农就业类别和部门（以参与劳动力为条件）随时间的变化趋势，并按性别细分。NSS 调查轮次 55、61、66 和 68 分别对应 1999-00、2004-05、2009-10 和 2011-12 年度。

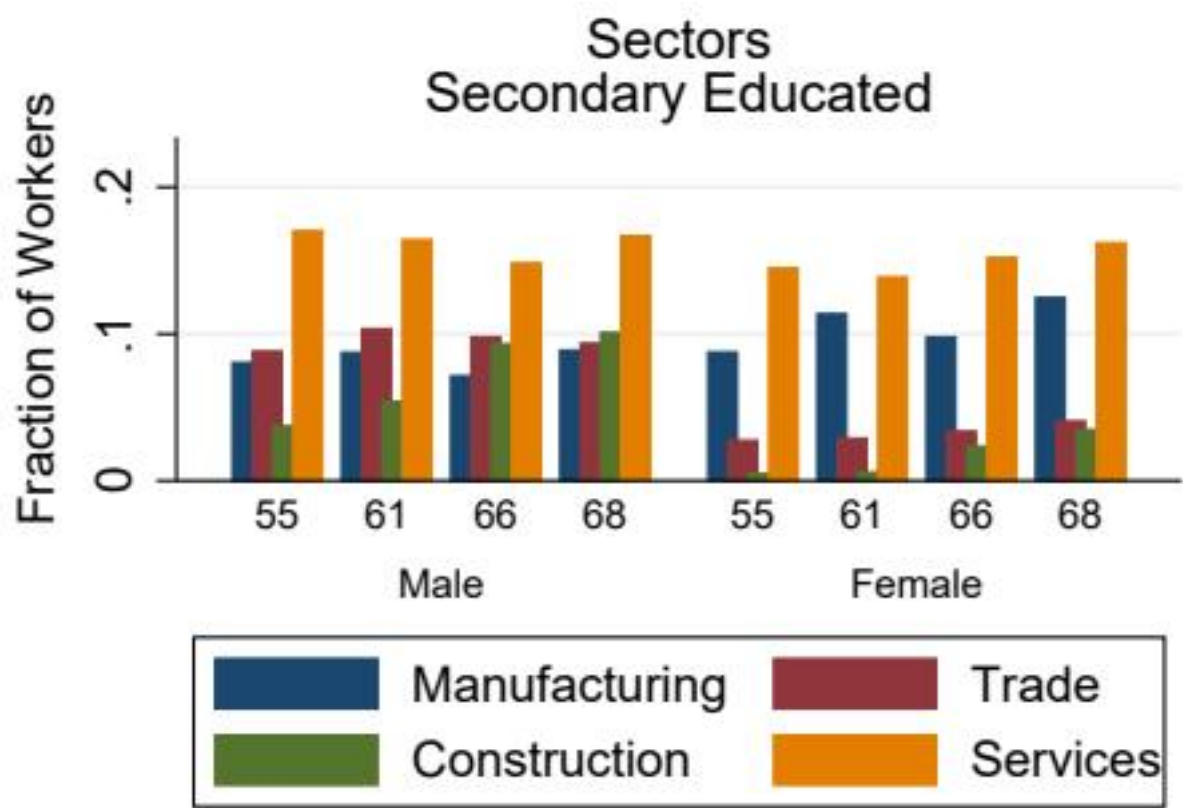
图 3：按性别和中等教育划分的非农就业趋势



图表 5



图表 6



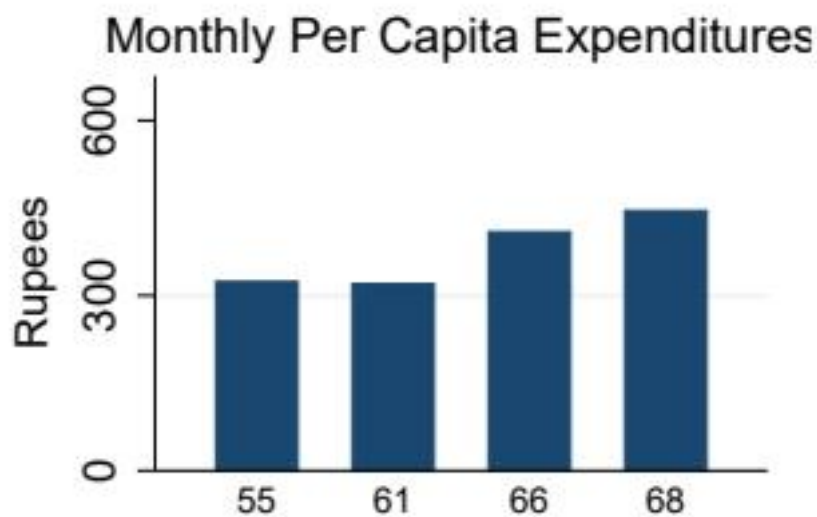
图表 7



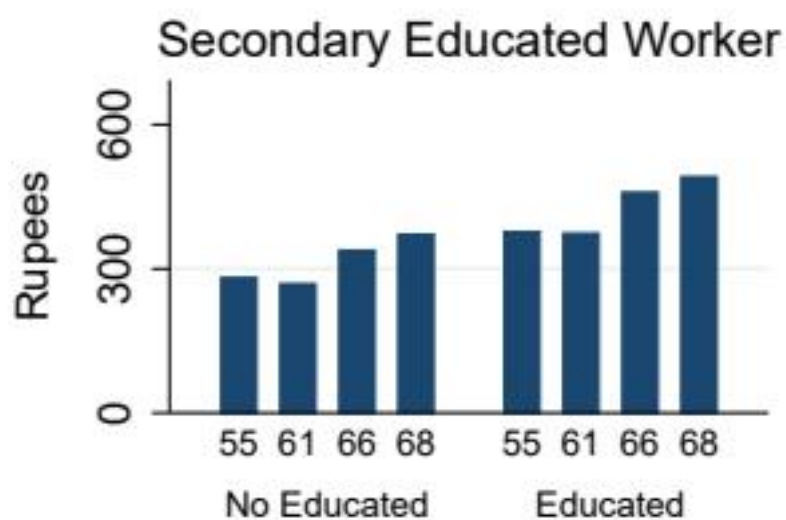
图表 8

注释：上图显示了非农就业类别和部门（以参与劳动力为条件）随时间的变化趋势，并按性别和中等教育细分。左侧图将样本限制在已完成中等教育的农村劳动者；右侧图将样本限制在未完成中等教育的农村劳动者。NS S 调查轮次 55、61、66 和 68 分别对应 1999-00、2004-05、2009-10 和 2011-12 年度。

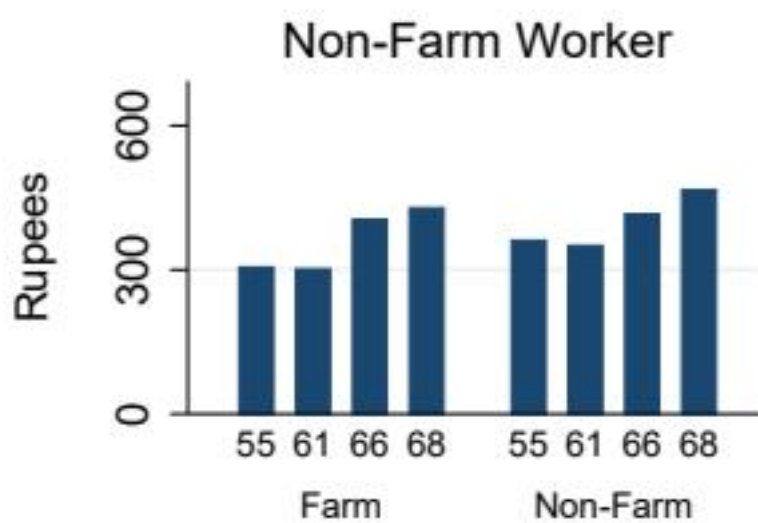
图 4：家庭月人均支出趋势



图表 9

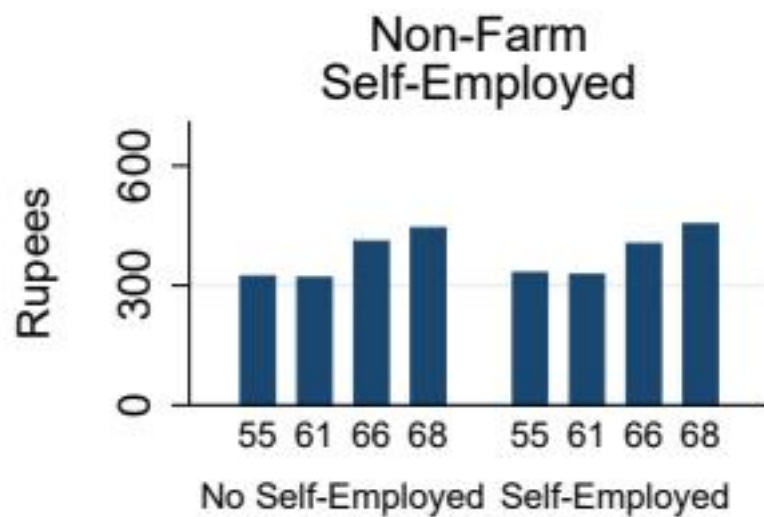


图表 10

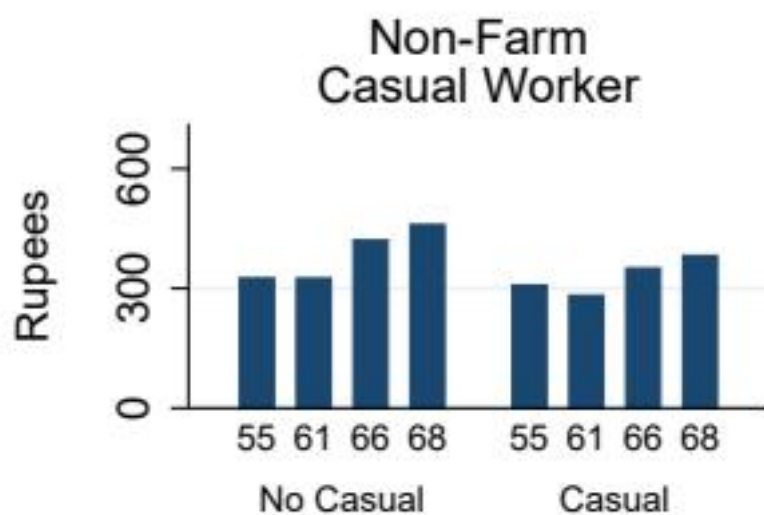


图表 11





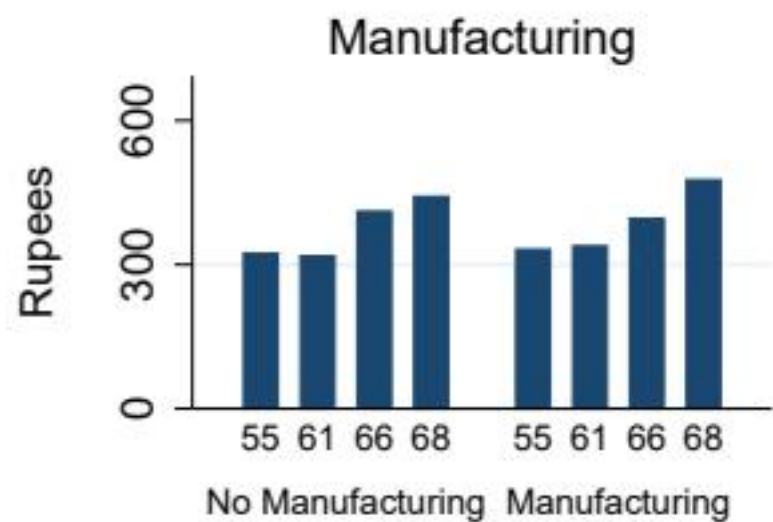
图表 12



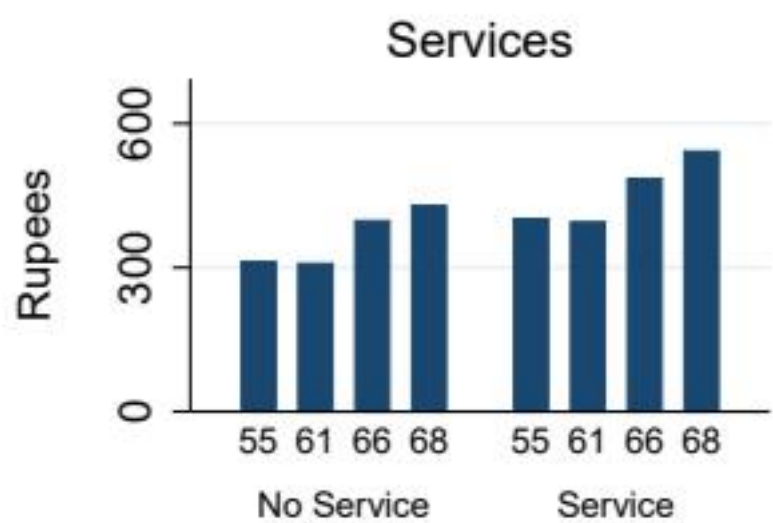
图表 13



图表 14



图表 15



图表 16

注释：上图显示了农村家庭月人均消费随时间的变化趋势。数据按家庭中存在的劳动者类型细分。NSS 调查轮次 55、61、66 和 68 分别对应 1999-00、2004-05、2009-10 和 2011-12 年度。

## 7 表格

表 1A：农村个体特征：汇总统计

注释：本表展示了基于四轮 NSS 数据的农村个体汇总统计。A 组将样本限制在 15 至 65 岁的所有农村个体；B 组将样本限制在 15 至 65 岁且参与劳动力的农村个体。

表 1B：农村家庭特征：汇总统计

注释：本表展示了基于四轮 NSS 数据的农村家庭汇总统计。家庭消费以 1993 年价值计量。

表 1C：汇总统计：非农非法人企业

注释：本表展示了基于 2010-11 年 NSS 调查的农村非法人非农企业汇总统计。收入和增加值指企业月收入 and 月增加值（按现值计算）。自有账户企业是指不雇佣任何工人的企业。

表 1D：汇总统计：消费者金字塔数据

注释：本表展示了基于 2015 年消费者金字塔数据的汇总统计。A 组将样本限制在 15 至 65 岁的农村个体；B 组将样本限制在 15 至 65 岁且参与劳动力的农村个体。工资劳动者包括工资劳动者和产业工人；非农非正规部门包括工资劳动者和小企业主；非农正规部门包括产业工人、企业主、自雇专业人士和白领工人。

表 2：劳动力参与率和广义就业类别的预测因素

本表展示了个体和地区特征对劳动力参与率、失业率和农村非农就业的影响。观测单位为 15 至 65 岁的农村个体。第 (3)-(6) 列将样本限制在 15 至 65 岁且参与劳动力的农村个体。受教育指具有中等教育或更高学历的个体。边缘土地所有者是指家庭土地持有量少于 0.5 英亩的劳动者。括号内为标准误，按地区聚类。

表 3：农村非农就业的预测因素

本表展示了个体和地区特征对按就业类型划分的农村非农就业的影响。观测单位为 15 至 65 岁且参与劳动力的农村个体。受教育指具有中等教育或更高学历的个体。边缘土地所有者是指家庭土地持有量少于 0.5 英亩的劳动者。括号内为标准误，按地区聚类。

表 4：农村非农就业的部门预测因素

本表展示了个体和地区特征对按就业部门划分的农村非农就业的影响。观测单位为 15 至 65 岁且参与劳动力的农村个体。农业劳动者指受雇于农业活动作为临时工的劳动者。受教育指具有中等教育或更高学历的个体。边缘土地所有者是指家庭土地持有量少于 0.5 英亩的劳动者。括号内为标准误，按地区聚类。

表 5：降雨量与农村非农就业类别

注释：本表展示了降雨冲击对按就业类型和部门划分的农村非农就业的影响。观测单位为 15 至 65 岁的农村个体。除 A 组第 (1) 列外，样本限制在参与劳动力的个体。正向冲击是一个虚拟变量，若该地区年降雨量处于该地区历史降雨分布的前 20% 分位数，则取值为 1；零冲击是一个虚拟变量，若该地区年降雨量处于该地区历史降雨分布的 20% 至 80% 分位数之间，则取值为 1。括号内为标准误，按地区聚类。

表 6：家庭消费的预测因素

本表展示了个体和地区特征对家庭消费以及家庭处于贫困线以下可能性的影响。观测单位为农村家庭。受教育指具有中等教育或更高学历的个体。边缘土地所有者是指家庭土地持有量少于 0.5 英亩的家庭。括号内为标准误，按地区聚类。

表 7：降雨冲击与家庭消费

本表展示了降雨冲击对农村家庭消费以及家庭处于贫困线以下可能性的影响。观测单位为农村家庭。正向冲击是一个虚拟变量，若该地区年降雨量处于该地区历史降雨分布的前 20% 分位数，则取值为 1；零冲击是一个虚拟变量，若该地区年降雨量处于该地区历史降雨分布的 20% 至 80% 分位数之间，则取值为 1。括号内为标准误，按地区聚类。

表 8：微型企业绩效的障碍

本表估算了微型企业自我报告的问题对微型企业绩效量化指标的影响。观测单位为微型企业。收入和增加值指月度数值。括号内为标准误，按地区聚类。

表9：微型企业绩效的障碍：绩效的定性衡量指标

本表估算了微型企业自报问题对其绩效定性衡量指标的影响。观察单位为微型企业。若企业成立年限不足3年，则"新设"虚拟变量取值为1。括号内为按地区聚类的标准误。

表10：非公司制非农企业的金融基础设施与信贷获取

本表估算了金融基础设施与信贷获取的影响。观察单位为微型企业。非正规信贷包括来自放贷人、家庭成员和合作社的信贷。括号内为按地区聚类的标准误。

表11：劳动力参与和非农就业的广泛预测因素

本表利用2015年消费者金字塔数据，展示了个人特征对个人广泛就业选择的影响。观察单位为个人。样本限定为15至65岁的农村个体。在第(4)-(9)列中，样本进一步限定为15至65岁且参与劳动力市场的农村个体。"受教育"指已完成中等或高等教育的个体。括号内为按地区聚类的标准误。

表12：部门就业预测因素

本表利用2015年消费者金字塔数据，展示了个人特征对个人部门就业选择的影响。观察单位为个人。样本限定为15至65岁且参与劳动力市场的农村个体。"受教育"指已完成中等或高等教育的个体。非正规活动包括受雇为工资劳动者或在小企业工作；正规活动包括受雇为产业工人、经营企业、成为合格自雇专业人士或白领工作者；劳动包括工资劳动者和产业工人。括号内为按地区聚类的标准误。

A 附录

A.1 农村非农就业：按个人和地区特征划分的异质性

表A1：农村非农就业的广泛类别：按相对城市化地区划分的异质性

本表展示了性别和社会少数群体在完成中等教育方面的个人就业选择异质性。观察单位为15-65岁的农村个体。第(3)-(10)列的样本限定为15-65岁且参与劳动力市场的农村个体。"受教育"包括已完成中等和高等教育的个体。括号内为按地区聚类的标准误。

表A2：农村非农就业部门：按完成中等教育划分的异质性

本表展示了性别和社会少数群体在完成中等教育方面的非农就业部门异质性。观察单位为15-65岁且参与劳动力市场的农村个体。"受教育"包括已完成中等和高等教育的个体。括号内为按地区聚类的标准误。

A.2 家庭消费：按个人和地区特征划分的异质性

表A3：边缘化群体和女性农村非农就业按地区特征的异质性

注：本表展示了性别和社会少数群体在地区特征方面的个人就业选择异质性。观察单位为15-65岁的农村个体。第(3)-(10)列的样本限定为15-65岁且参与劳动力市场的农村个体。"高城市化"、"高制造业"和"高公共部门"是虚拟变量，分别指代城市人口占比、制造业工人占比和公共就业占比较高的地区（高于中位数）。括号内为按地区聚类的标准误。

表A4：边缘化个体和女性部门性农村非农就业按地区特征的异质性

注：本表展示了性别和社会少数群体在地区特征方面的个人非农就业部门异质性。观察单位为15-65岁且参与劳动力市场的农村个体。"高城市化"、"高制造业"和"高公共部门"是虚拟变量，分别指代城市人口占比、制造业工人占比和公共就业占比较高的地区（高于中位数）。括号内为按地区聚类的标准误。

表A5：边缘化群体和女性农村非农就业按地区金融基础设施的异质性

注：本表展示了性别和社会少数群体在地区金融基础设施方面的非农就业类型异质性。观察单位为15-65岁的农村个体。除第(1)和(2)列外，样本限定为15-65岁且参与劳动力市场的农村个体。"高银行"和"高信贷"是虚拟变量，若该地区的人均银行分支机构和人均银行信贷超过所有地区的中位数，则取值为1。括号内为按地区聚类的标准误。

表A6：边缘化个体和女性部门性农村非农就业按地区金融基础设施的异质性

注：本表展示了性别和社会少数群体在地区金融基础设施方面的非农就业部门异质性。观察单位为15-65岁且参与劳动力市场的农村个体。"高银行"和"高信贷"是虚拟变量，若该地区的人均银行分支机构和人均银行信贷超过所有地区的中位数，则取值为1。括号内为按地区聚类的标准误。

表A7：受教育个体农村非农就业按地区特征的异质性

注：本表展示了受教育个体在地区特征方面的个人就业选择异质性。观察单位为15-65岁的农村个体。第(3)-(10)列的样本限定为15-65岁且参与劳动力市场的农村个体。"受教育"是虚拟变量，若个体已完成中等或高等教育，则取值为1。"高城市化"、"高制造业"和"高公共部门"是虚拟变量，分别指代城市人口占比、制造业工人占比和公共就业占比较高的地区（高于中位数）。括号内为按地区聚类的标准误。

表A8：受教育个体部门性农村非农就业按地区特征的异质性



注：本表展示了不同地区特征下，受教育个体在非农就业部门间的异质性。观测对象为15-65岁且参与劳动力市场的农村个体。"受教育"指已完成中等或高等教育。"高城市化"、"高制造业"和"高公共部门"为虚拟变量，分别指代城市人口占比、制造业工人占比和公共部门就业占比相对较高（高于中位数）的地区。括号内为标准误，按地区聚类。

表A9：按地区金融基础设施划分的受教育个体农村非农就业异质性

注：本表展示了不同地区金融基础设施下，受教育个体在非农就业类型上的异质性。观测对象为15-65岁农村个体。除第(1)和(2)列外，样本限定为15-65岁且参与劳动力市场的农村个体。"受教育"包括已完成中等和高等教育的个体。"高银行"和"高信贷"为虚拟变量，若地区银行网点数和人均银行贷款超过所有地区的中位数，则取值为1。括号内为标准误，按地区聚类。

表A10：按地区金融基础设施划分的受教育个体农村非农就业部门异质性

注：本表展示了不同地区金融基础设施下，受教育个体在非农就业部门间的异质性。观测对象为15-65岁且参与劳动力市场的农村个体。"受教育"包括已完成中等和高等教育的个体。"高银行"和"高信贷"为虚拟变量，若地区银行网点数和人均银行贷款超过所有地区的中位数，则取值为1。括号内为标准误，按地区聚类。

表B1：按非农就业类型和教育程度划分的家庭消费异质性

本表检验了非农就业对家庭消费的影响在不同教育程度间的异质性。观测对象为家庭。"受教育"指家庭中有成员已完成中等或高等教育。括号内为标准误，按地区聚类。

表B2：按地区城市化和劳动力特征划分的家庭消费异质性

本表检验了非农就业对家庭消费的影响在不同地区特征间的异质性。观测对象为家庭。"受教育"为虚拟变量，若个体已完成中等或高等教育则取值为1。"高城市化"、"高制造业"和"高公共部门"为虚拟变量，分别指代城市人口占比、制造业工人占比和公共部门就业占比相对较高（高于中位数）的地区。括号内为标准误，按地区聚类。

表B3：按地区银行网点和信贷划分的家庭消费异质性

本表展示了非农就业对家庭消费的影响在不同地区金融基础设施间的异质性。"高银行"和"高信贷"为虚拟变量，若地区银行网点数和人均银行贷款超过所有地区的中位数，则取值为1。括号内为标准误，按地区聚类。

A.3 农村非农就业的当代预测因素：按个体特征划分的异质性

表C1：按教育和银行账户所有权划分的女性农村非农就业异质性

注：本表使用2015年消费者金字塔数据，展示了性别对农村非农就业的影响在不同教育程度和银行账户获取情况下的异质性。观测对象为15至65岁农村个体。除第(1)列外，样本限定为参与劳动力市场的个体。"受教育"为虚拟变量，若个体已完成中等或高等教育则取值为1；"银行"为虚拟变量，若个体拥有银行账户则取值为1。括号内为标准误，按地区聚类。

表C2：按教育和银行账户所有权划分的边缘化个体农村非农就业异质性

注：本表使用2015年消费者金字塔数据，展示了社会少数群体身份对农村非农就业的影响在不同教育程度和银行账户获取情况下的异质性。观测对象为15至65岁农村个体。除第(1)列外，样本限定为参与劳动力市场的个体。"受教育"为虚拟变量，若个体已完成中等或高等教育则取值为1；"银行"为虚拟变量，若个体拥有银行账户则取值为1。括号内为标准误，按地区聚类。